

AI 시대, 수학으로 살아남기

8. 대칭이동



$$\lim_{AI \rightarrow \infty} t = ?$$

$$\sum_{n=1}^n f(AI)$$

AI & Data Science

Computational Skilling

$$e^x(1)$$

$$\log x$$

Mathematical Logic

Problem Solving

Critical Thinking

$$\lim_{h \rightarrow 0} x$$

$$\sum_{n=1}^n n_1 = (z, 1=0)$$

Problem Solving

$$f(AI)$$

$$\sum_{n=1}^n \lim x$$

Linear Algebra

Logic Gate

Linear Algebra

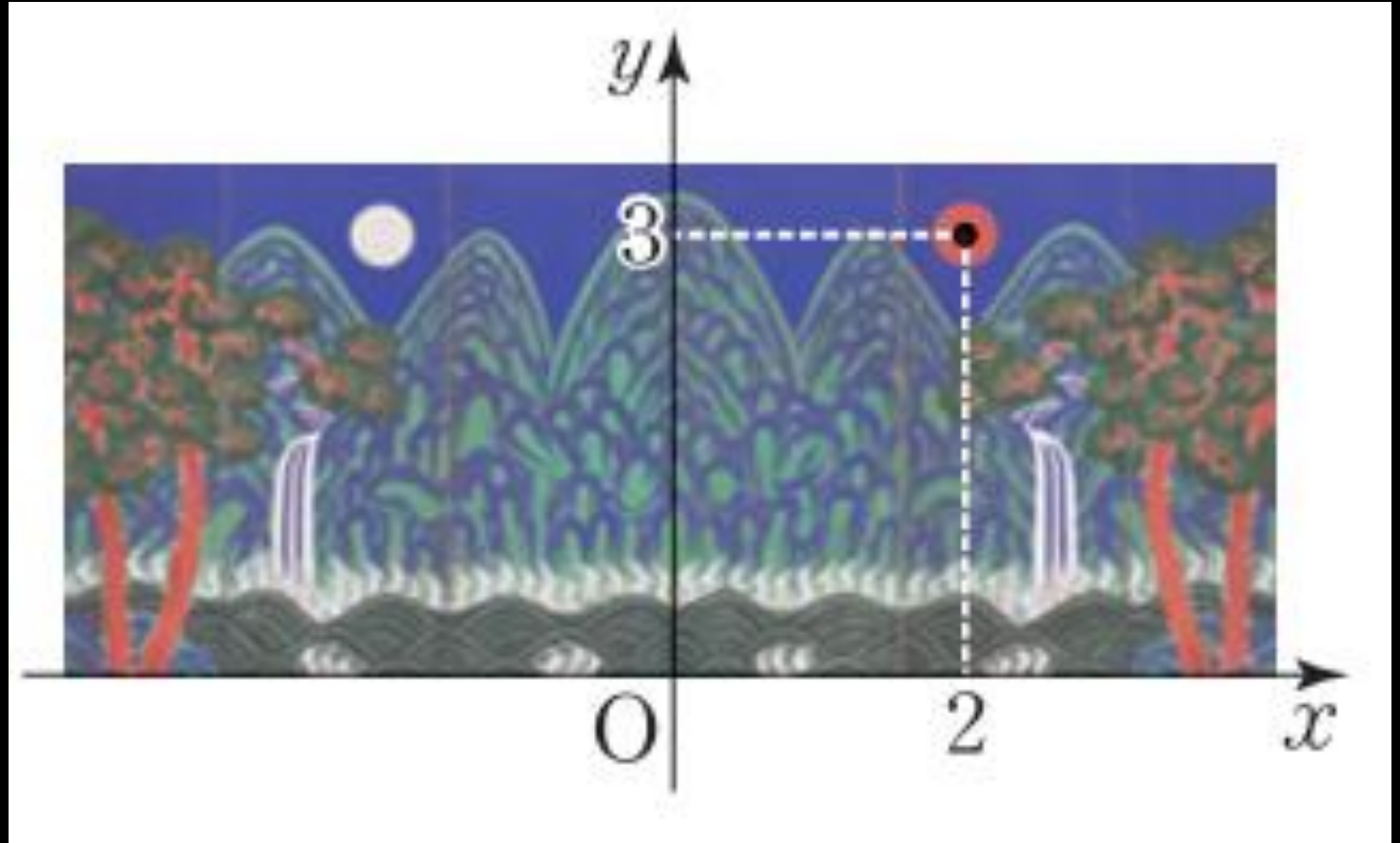
Logic Gate

Logic Gate

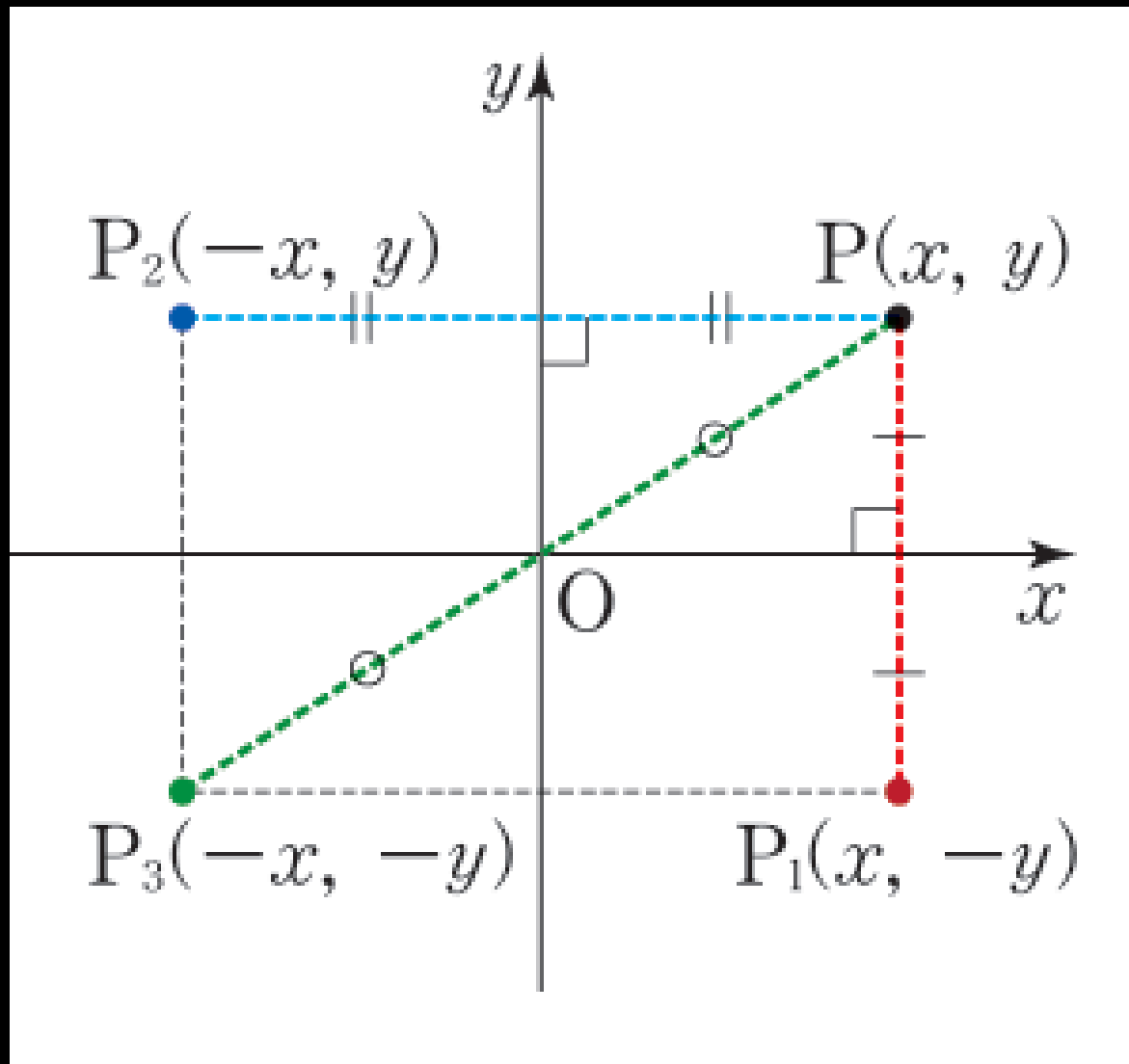
온양여고 1학년

생각 열기

오른쪽 그림은 일월오봉도를 좌표 평면 위에 나타낸 것이다. 해의 좌표를 $(2,3)$ 이라고 할 때, 달의 좌표를 구해 보자.



대칭이동



x 축, y 축, 원점에 대한 점의 대칭이동

점 (x, y) 를

- ① x 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(x, -y)$
- ② y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, y)$
- ③ 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-x, -y)$



문제 1 다음 점을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구하시오.

(1) (1,5) (2) (2, -3)



문제 1 다음 점을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구하시오.



(1) (1,5)

- x 축 대칭: (1, -5)
- y 축 대칭: (-1, 5)
- 원점 대칭: (-1, -5)

(2) (2, -3)

- x 축 대칭: (2, 3)
- y 축 대칭: (-2, -3)
- 원점 대칭: (-2, 3)

도형 F 위의 점 $P(x, y)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면



$$x' = x, y' = -y$$

$$x = x', y = -y'$$

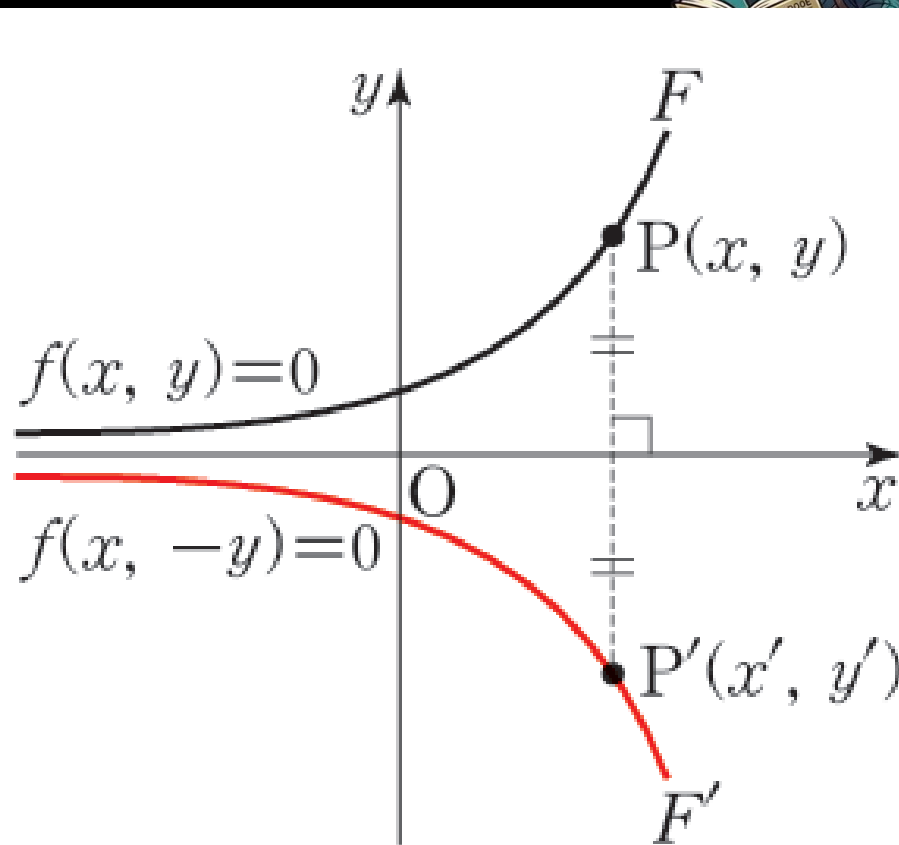
$f(x, y) = 0$ 에 대입하면

$$f(x', -y') = 0$$

점 $P'(x', y')$ 은 방정식

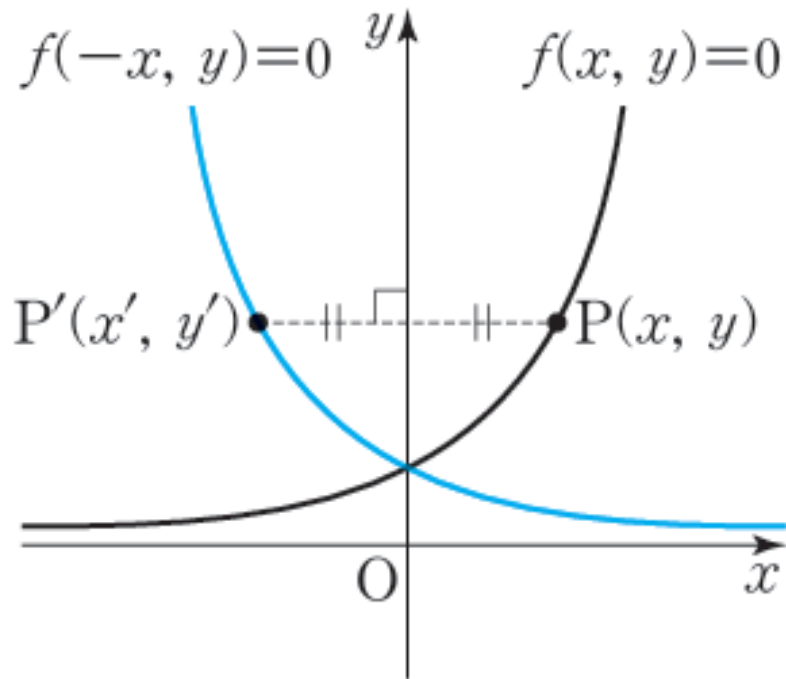
$$f(x, -y) = 0$$

이 나타내는 도형 위의 점

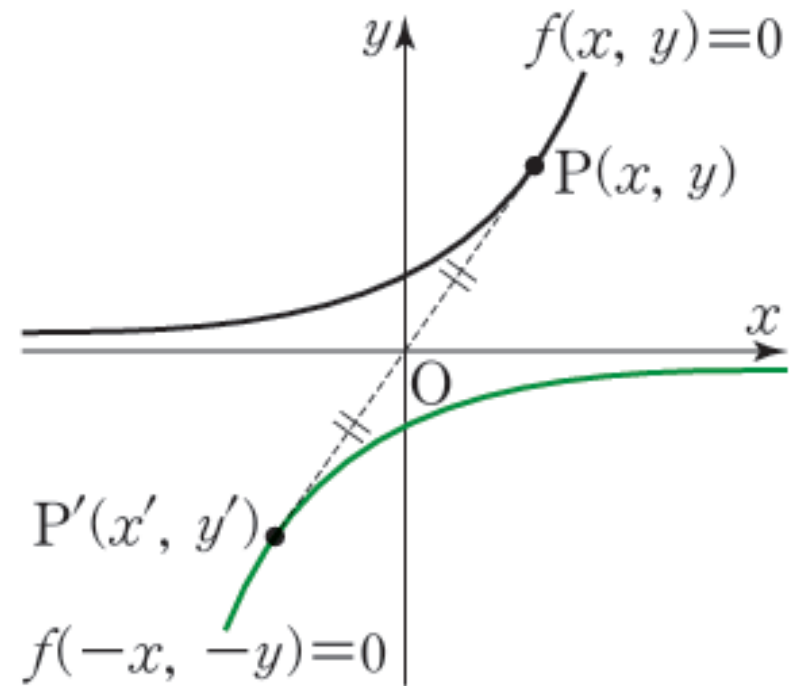


x 축에 대한 대칭이동

같은 방법으로 방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 y 축
과 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 각각
 $f(-x, y) = 0, f(-x, -y) = 0$



y 축에 대한 대칭이동



원점에 대한 대칭이동

예제 1 원 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$ 을 다음에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

(1) x 축 (2) y 축 (3) 원점

풀이 $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$ 에서

(1) y 대신 $-y$ 를 대입 $(x + 2)^2 + (-y - 3)^2 = 1$
 $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 1$

(2) x 대신 $-x$ 를 대입 $(-x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$
 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$

(3) x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입
 $(-x + 2)^2 + (-y - 3)^2 = 1$
 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 1$



문제 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 각각 구하시오. (1) $x + 3y - 6 = 0$ (2) $(x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 9$



문제 2 다음 방정식이 나타내는 도형을 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 각각 구하시오.



(1) $x + 3y - 6 = 0$

• x 축 대칭 ($y \rightarrow -y$):

$$x + 3(-y) - 6 = 0 \Rightarrow x - 3y - 6 = 0$$

• y 축 대칭 ($x \rightarrow -x$):

$$-x + 3y - 6 = 0 \Rightarrow x - 3y + 6 = 0$$

• 원점 대칭 ($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$):

$$-x + 3(-y) - 6 = 0 \Rightarrow x + 3y + 6 = 0$$

$$(2)(x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 9$$

• x 축 대칭 ($y \rightarrow -y$):

$$(x - 5)^2 + (-y + 4)^2 = 9 \Rightarrow (x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$$

• y 축 대칭 ($x \rightarrow -x$):

$$(-x - 5)^2 + (y + 4)^2 = 9 \Rightarrow (x + 5)^2 + (y + 4)^2 = 9$$

• 원점 대칭 ($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$):

$$(-x - 5)^2 + (-y + 4)^2 = 9 \Rightarrow (x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$$



직선 $y = x$ 에 대한 점과 도형의 대칭이동은 어떻게 할까?

선분 PP' 의 중점 $\left(\frac{x+x'}{2}, \frac{y+y'}{2}\right)$ 은 직선 $y = x$ 위에 있으므로

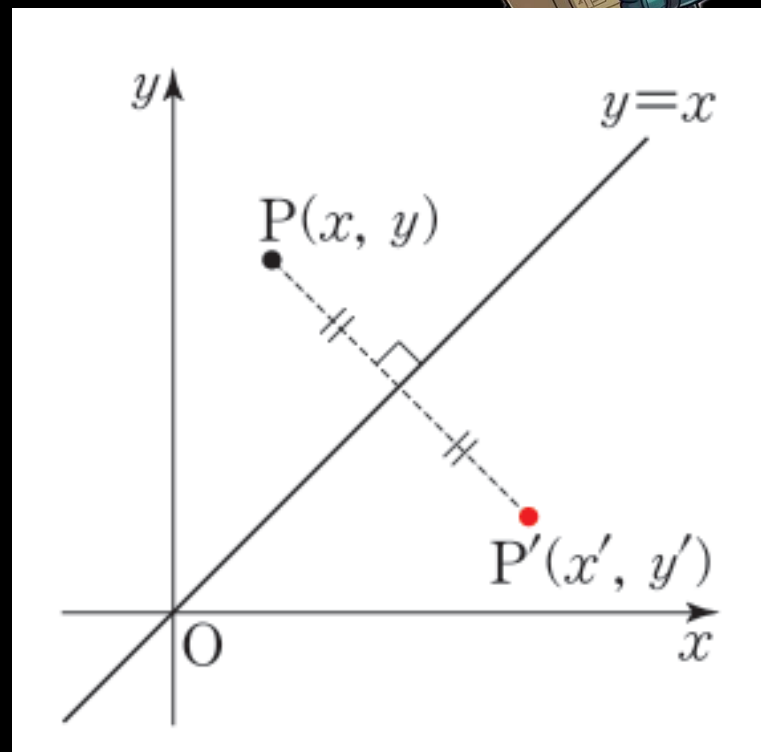
$$\frac{x+x'}{2} = \frac{y+y'}{2} \text{에서}$$
$$x' - y' = -x + y \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

직선 PP' 은 직선 $y = x$ 에 수직이므로

$$\frac{y'-y}{x'-x} = -1 \text{에서}$$
$$x' + y' = x + y \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $x' = y, y' = x$ 이다.

따라서 점 $P(x, y)$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점 P' 의 좌표는 (y, x) 이다.



직선 $y = x$ 에 대한 점의 대칭이동

점 (x, y) 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는
 (y, x)



문제 3 다음 점을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) (5,3) (2) (-1,4)



문제 3 다음 점을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

(1) (5,3)

(3,5)

(2) (-1,4)

(4, -1)



오른쪽 그림과 같이 도형 F 위의 점 $P(x, y)$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 $P'(x', y')$ 이라고 하면

$$x' = y, y' = x$$

$$x = y', y = x'$$

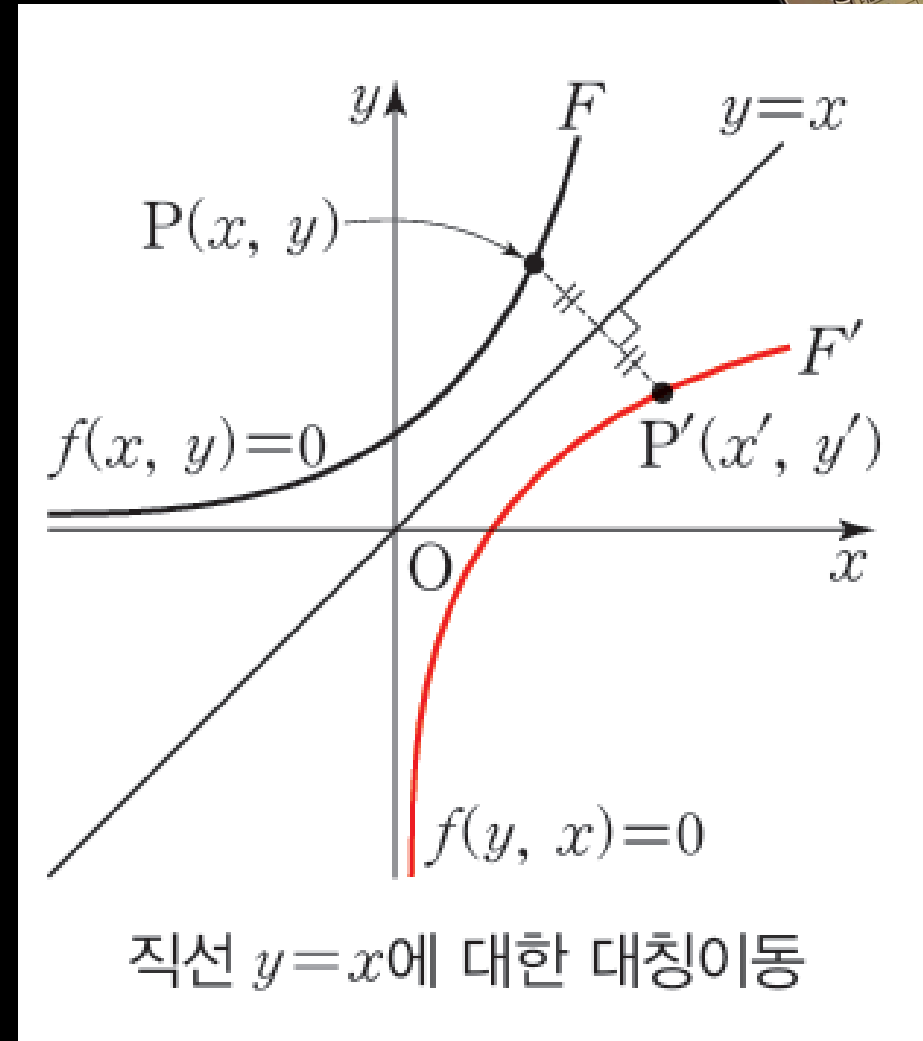
$f(x, y) = 0$ 에 대입하면

$$f(y', x') = 0$$

점 $P'(x', y')$ 은 방정식

$$f(y, x) = 0$$

이 나타내는 도형 위의 점



직선 $y = x$ 에 대한 도형의 대칭이동

방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은

$$f(y, x) = 0$$



예제 2 원 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 2$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식을 구하시오.

풀이 x 대신 y , y 대신 x 를 대입하면

$$(y - 2)^2 + (x + 1)^2 = 2$$

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 2$$



문제 4 다음 방정식이 나타내는 도형을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

(1) $x + 3y - 4 = 0$ (2) $(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$



문제 4 다음 방정식이 나타내는 도형을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.



(1) $x + 3y - 4 = 0$ x 대신 y , y 대신 x 대입:

$$y + 3x - 4 = 0$$

$$3x + y - 4 = 0$$

(2) $(x + 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$ x 대신 y , y 대신 x 대입:

$$(y + 4)^2 + (x - 1)^2 = 9$$

$$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9$$

문제 5 직선 $x + 2y - 3 = 0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후
직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을 구하시오.



문제 5 직선 $x + 2y - 3 = 0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식을 구하시오.



1. x 축에 대하여 대칭이동 (y 대신 $-y$ 대입):

$$x + 2(-y) - 3 = 0$$

$$x - 2y - 3 = 0$$

2. 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동 (x 대신 y , y 대신 x 대입):

$$y - 2x - 3 = 0$$

$$2x - y + 3 = 0$$